第八届全球校园人工智能算法精英大赛　赛题五

禾衡·农业智能体决策服务平台

以大语言模型为决策中枢，融合知识图谱与检索增强生成，为农业生产、管理与服务提供可执行的方案。

答辩材料　2026 年 10 月

基层农业从业者的三个困境

01

知识分散

农技规程、病虫情报与地方技术意见分散在不同机构与渠道，基层获取完整信息的成本很高。

02

建议与本地条件脱节

权威条文很少结合本地气象、土壤状况和当季生产进度，通用建议难以直接采用。

03

答案无法执行

现有农业问答多停留在概念解释，给不出明确的时间节点、用量与操作步骤。

结果是一个常见矛盾：知识查得到，但用不上。

赛题考核项与我们的设计

赛题考核项	我们的设计目标	实现方式
回答专业性	每条建议都有可核查的依据	农技知识库检索增强生成，逐条标注依据类型与出处
方案可操作性	落到时间、对象、用量与注意事项	结构化方案模板，结合生育期日历与投入品登记信息
交互自然流畅度	支持口语化多轮问答，缺失信息主动追问	槽位补全策略，流式输出，结构化卡片
知识检索准确性	检索结果可评测、可追溯、可随知识更新	稠密与关键词混合检索，交叉编码重排，元数据与时效过滤

四项考核对应四条设计原则：依据可查、步骤可执行、问答可追问、结论可追溯。

系统总体架构

交互层　自然语言问答　农情数据上传　方案卡片　文档导出　可视化联动

智能体层　意图识别与任务规划　工具调用编排　多轮槽位补全　会话记忆　证据校验

工具层　区域风险查询　因子归因解释　情景模拟　韧性路径推荐　水肥处方计算　病虫害诊断　气象与物候查询　知识检索

知识层　农技知识库　向量与关键词混合检索　重排　农业知识图谱　引用溯源与时效加权

数据层　省级多模态面板（31 省 × 13 年）　县级生产面板（2 725 县 × 23 年）　遥感气象与空间数据　模型训练产物

各层通过统一接口解耦，模型与知识可以独立迭代，不影响交互体验。

智能体如何处理一个提问

01
意图识别
判断属于风险查询、措施咨询、诊断或规划

02
槽位检查
核对作物、区域、生育期与地块条件

03
主动追问
缺少关键信息时先问清楚，不猜测作答

04
任务规划
把问题拆成可并行执行的子任务

05
工具调用
调用模型、规则、知识检索与气象工具

06
证据校验
汇总结果，识别冲突与缺失并降级处理

07
方案生成
按模板生成结构化建议并标注依据

08
溯源输出
给出引用来源，支持导出与继续追问

一次实际问答的轨迹

用户提问：河南周口冬小麦返青期偏旱，今年要不要追肥

槽位齐全，调用区域风险查询、水肥处方计算与知识检索；输出分次用量、施用时间与注意事项，并标注每条建议的依据来源。

智能体可调用的九项工具

工具	作用	状态
区域风险查询	按省份与年份返回风险等级与区域排序	已实装
因子归因解释	返回各因子对风险的贡献度与作用方向	已实装
参数情景模拟	调整灌溉、化肥与降水参数后的反事实推演	已实装
韧性路径推荐	按短板因子输出分阶段措施与优先级	已实装
知识检索	从农技知识库召回条文并给出出处	已实装
图谱关系检索	按实体展开多跳关系与社区摘要	已实装
水肥处方计算	按作物与生育期给出分次用量与施用方式	本期建设
病虫害诊断	由症状或照片给出疑似对象与防治适期	本期建设
气象与物候查询	返回预报要素、积温与生育期推断	本期建设

知识底座：检索与关系推理

检索链路

1. 稠密向量检索，捕捉语义相近的表达
2. 关键词检索，保证术语精确匹配
3. 倒数排名融合，合并两路召回结果
4. 交叉编码重排，只保留高分片段进入生成
5. 引用溯源，逐句标注出处与发布日期

检索质量保障

知识条目带作物、区域、生育期、来源机构与发布日期五类元数据，先过滤后排序；超过有效期的技术意见自动降权；检索内容不足时明确说明未收录，不生成结论。

知识图谱本体

节点覆盖作物、生育期、气候胁迫、病虫害、农事措施、投入品、区域与标准规程八类。

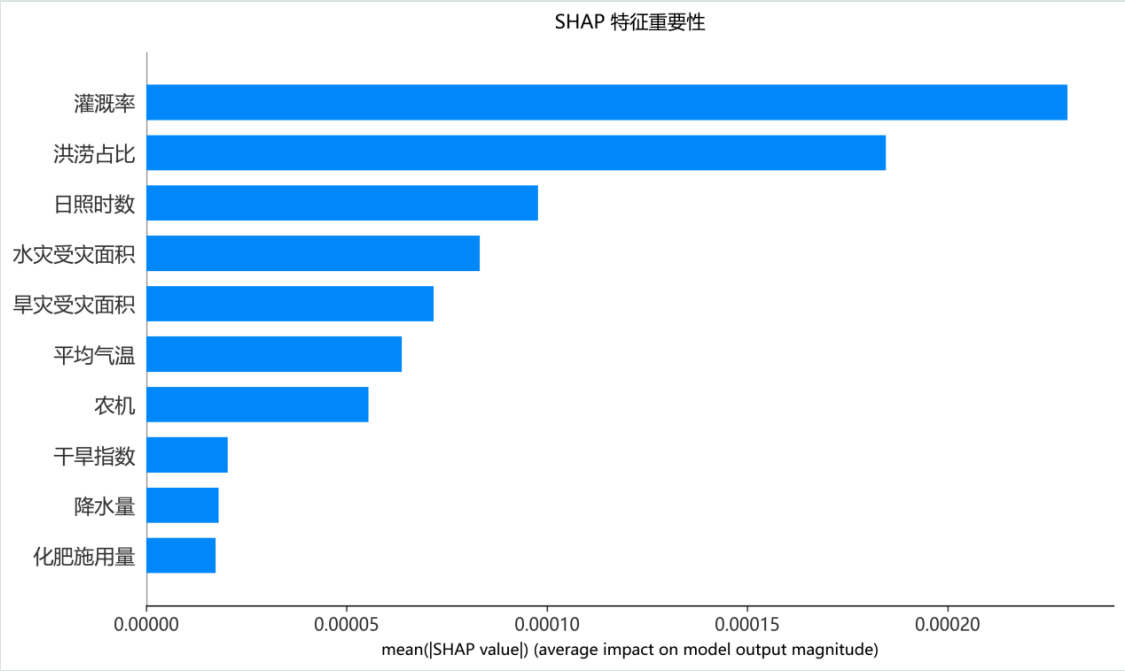
- 作物处于某一生育期
- 生育期易发特定胁迫或病虫害
- 胁迫与病虫害推荐对应农事措施
- 措施使用投入品并依据标准规程
- 区域约束措施的适用性与农时

查询路由

综述型提问走社区摘要，具体实体提问沿关系路径多跳推理，条文查找直接返回相关片段。

两条通道各司其职：检索保证条文可溯源，图谱保证关系可推理。

建议为什么可信：决策引擎提供双视角证据



风险因子重要性排序，作为智能体引用模型证据的来源

验证协议	结果
随机划分 8:2	$R^2 = 0.907 \pm 0.038$
留一年验证	$R^2 = 0.894$
留一省验证	中位 $R^2 = -16.83$
县域留一县验证	$R^2 = 0.660$

能力边界

省级截面样本不支持跨省外推，平台据此只提供区域内相对风险与情景推演，不承诺产量绝对值的预测。

双视角互补

横截面归因与时序注意力两条路线的因子排序并不完全重合，平台将其作为互补证据交叉印证方向性结论。

四类产出物

产出类型	必要输入	结构	依据来源
农事管理方案	作物、区域、生育期、地块条件	生育期任务清单、时间节点、操作要点、风险提示	技术规程，区域风险归因
病虫害防治建议	作物、症状或照片、发生时期	疑似对象、诊断依据、防治适期、农业与化学防治措施	病虫情报，图谱关系，登记信息
水肥调控处方	作物、生育期、土壤条件、已施用量	分次用量、施用时间、施用方式、注意事项	测土配方资料，技术规程
生产规划报告	区域、规模、品种与目标	风险画像、品种与农时建议、投入安排、应对措施	区域风险归因，情景模拟，韧性路径

每类产出都有固定骨架，生成后逐条回填依据，可核查、可导出。

数据资产

数据集	规模	主要内容
省级多模态面板	31 省 × 13 年，403 条样本 × 11 维特征	气象、致灾统计、遥感植被与地表温度、灌溉化肥机械
城市级生产面板	10 个主产省 × 148 个地级市 × 13 年	市级产量、气象、耕地比例与生产条件
县级建模面板	1 041 县 × 11 年，10 407 条记录 × 14 特征	县域气象、遥感与生产投入，用于留一县验证
县级社会经济面板	2 725 县 × 23 年，62 676 条记录 × 82 字段	播种面积、耕地面积、粮食产量、机械动力、县级经纬度
空间与遥感数据	全国省、市、县行政边界，省级月度植被与地表温度	栅格聚合与空间匹配的基础数据

县级社会经济面板由团队从公开统计资料中整理提取，为县域尺度服务提供样本支撑。

系统界面：从归因结论到具体措施



每条措施同时给出短板因子、贡献方向、参考投入与预期改善幅度，并关联对应政策文件

评测方案：50 题四类问题，六项指标

指标	定义	验收标准
检索命中率	标准依据出现在召回片段中的题目占比	不低于 85%
引用正确率	答案标注出处与实际使用片段一致的题目占比	不低于 95%
方案可操作性	农学背景评审按五分制打分，考察时间、用量与操作要点	平均不低于 4.0
无依据输出率	出现无法回溯到检索内容或模型输出的结论的题目占比	不高于 2%
边界拒答正确率	超出知识范围或模型边界时正确说明的题目占比	不低于 90%
响应时延	从提交问题到返回完整方案的时间	秒级完成

评测集按事实检索、归因解释、方案生成与边界拒答四类各 12 至 13 题，逐题标注标准答案要点与依据来源。

能力边界与合规要求

模型边界

不做跨省产量外推

省级样本的留一省验证中位 R^2 为 −16.83，平台只输出区域内相对风险与情景推演。

农艺合规

用药建议严格受限

剂量只引用登记信息，同时给出安全间隔期与防护要求，并提示以当地植保机构意见为准。

知识时效

标注发布与失效

每条知识登记发布日期，超期内容在排序中降权，答案中显示依据的发布时间。

数据合规

来源与授权可追溯

所有数据与知识条目登记来源与授权信息，内部研发文档不进入对外知识库。

应用价值与推广路径

直接生产者

按生育期排列的农事清单

口语提问即可获得措施、时间与用量，降低获取与理解成本。

推广机构与合作社

批量风险画像与措施建议

据此安排培训与现场指导的重点，把人力投向风险集中的环节。

区域管理者

可核查的量化决策依据

风险空间分布与情景模拟结果支撑防灾资源投放次序的讨论。

第一步

小范围试点

在合作农技推广机构与合作社检验方案在真实生产条件下的可用性

第二步

多用户开放

以软件即服务形式开放使用，配套角色权限与使用统计

第三步

接口开放

开放数据与模型接口，供科研与教学场景复用